Relatório Experimental 1 - Prática de Física dos Dispositivos Eletrônicos

Felipe Rodrigues Sobrinho (17/0141764)

I. Introdução

A resistividade é uma das características dos circuitos elétricos mais simples e com certeza a mais difundida. Tal lei é determinada, basicamente, pela oposição de uma estrutura a passagem de elétrons, transformando o excedente em calor.

Esse trabalho tem o objetivo de observar a resistividade do grafite em uma folha. A partir dos dados obtidos experimentalmente e dos conhecimentos teóricos, tentar-se-á desenvolver as características da camada do grafite, como a espessura.

II. Metodologia

Para tal experimento, foi utilizado a bancada experimental vista na figura 1. Foi utilizado um multímetro do modelo DT9205A e uma fonte de bancada do modelo POL-16E.

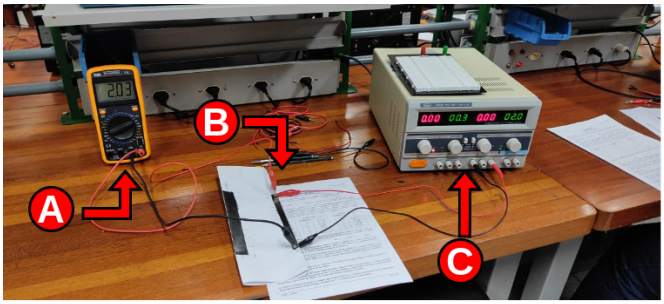

Figura 1. Bancada experimental utilizada. A) Multímetro XXXX; B) Folha com as trilhas de grafite preenchidas; C) Fonte de alimentação POL-16E.

O primeiro experimento envolve a medição de tensão sobre a trilha resistiva construída. Tal medição foi feita como visto na figura 2.

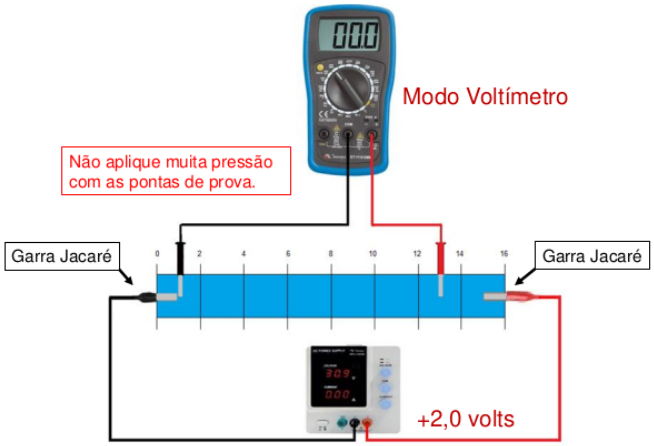

Figura 2. Método para medição da variação de tensão sobre a superfície da folha.

O segundo experimento conta com a medição da resistência efetiva da trilha construída, cujo método de medição pode ser visto na figura 3.

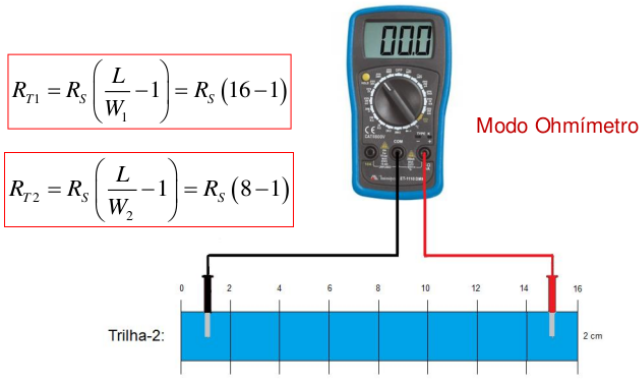

Figura 3. Método para medição da resistência total da camada de grafite.

III. Resultados

A. Variação de tensão sobre a trilha

Para verificar a tensão sobre a trilha, foi utilizado o método visto na figura . Com isso, foi possível, para ambas as trilhas, criar as tabelas I e II, que

compreendem as tensões nos pontos equidistantes das trilhas.

Tabela I
RELAÇÃO ENTRE TENSÃO MENSURADA EM CADA QUADRADO DA TRILHA 1.

Trilha-1: W = 1 cm			
Quadrado	**Vi**	**Quadrado**	**Vi**
1	0	9	1,040
2	0,201	10	1,170
3	0,314	11	1,273
4	0,429	12	1,385
5	0,544	13	1,501
6	0,641	14	1,668
7	0,770	15	1,855
8	0,899	16	2,03

Tabela II
RELAÇÃO ENTRE TENSÃO MENSURADA EM CADA QUADRADO DA TRILHA 2.

Trilha-2: W = 2 cm	
Quadrado	**Vi**
1	0
2	0,405
3	0,711
4	1,058
5	1,396
6	1,618
7	1,805
8	1,97

B. *Resistência efetiva da trilha*

Para calcular a resistência efetiva da trilha, foi utilizado o método visto na figura xxx. Assim, para a trilha de 1cm a resistência medida foi de $12,58k\Omega$ e para a trilha de 2cm a resitência medida foi de $9,48k\Omega$.

C. *Ajuste do modelo linear*

Nas figuras 4 e 5, é possível ver os gráficos de um modelo linear com base nos pontos obtidos na tabela I e II, respectivamente. Em cada gráfico, também está disposto o valor do erro quadrático médio associado.

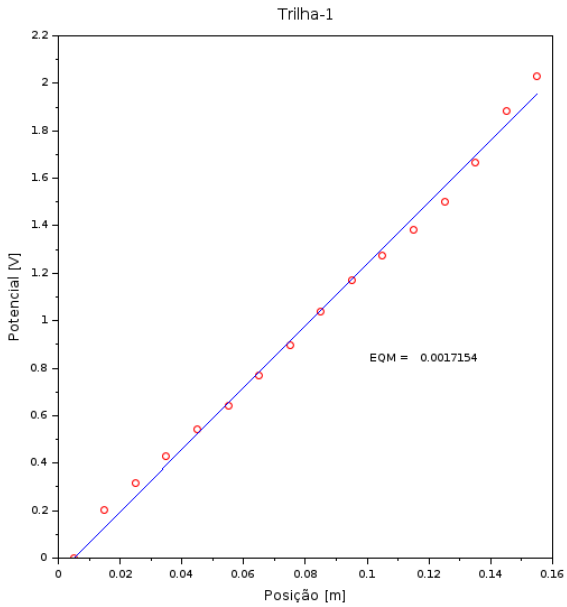

Figura 4. Ajuste do modelo linear e erro quadrático médio dos pontos da trilha 1.

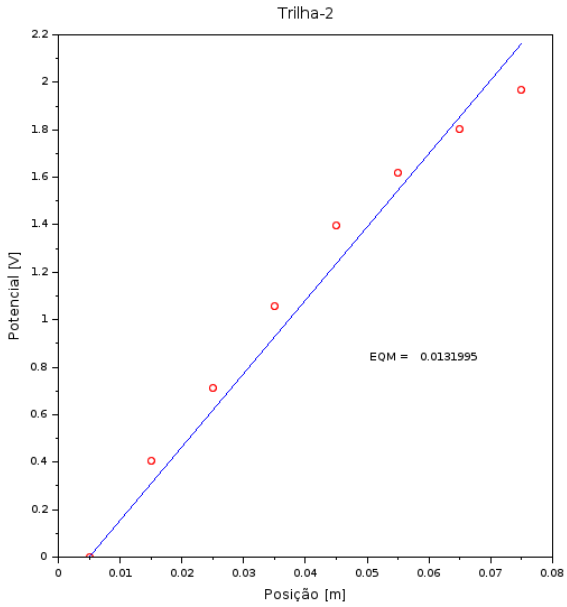

Figura 5. Ajuste do modelo linear e erro quadrático médio dos pontos da trilha 2.

IV. Questionário

A. Calcule os valores das Resistências de folha Rs1 e Rs2 [$k\Omega/quadrado$] das duas trilhas de grafite. Justifique as suas respostas, mostrando o seu método de cálculo.

Temos que a resistividade do grafite é dada por $\rho = 7,8 \times 10^{-6}[\Omega \cdot m]$. Assim, obtemos o valor de Rs1 a partir da equação 1.

$$Rs1 = \frac{R_{T1}}{(16-1)} \tag{1}$$

Assim, o valor de $Rs1$ é $838,67$. Nesse mesmo sentido, temos que o valor de $Rs2$ será dado pela equação 2.

$$Rs2 = \frac{R_{T2}}{(8-1)} \tag{2}$$

O valor de $Rs2$ é 1354.28. Tais resultados são razoáveis.

B. A partir do valor de tabela da Resistividade do grafite, calcule o valor de espessura t1 e t2 [nm] das duas trilhas. Estime o número de camadas de grafite n1 e n2 depositadas em cada trilha. Justifique suas respostas, mostrando o método de cálculo, em função da estrutura conhecida do grafite.

A espessura dos grafites pode ser dada pela equação 3.

$$t = \frac{\rho}{Rs} \tag{3}$$

Logo, as espessuras t1 e t2 serão, respectivamente, $9,3 \times 10^{-9}$ e $5,75 \times 10^{-9}$.

Tais valores de t1 e t2 correspondem, respectivamente, a $9,3$ camadas de grafite e $5,75$ camadas de grafite.

C. Observe a métrica de ajuste do modelo não é nula ($EQM \neq 0$). Explique as possíveis razões, analisando a dispersão dos pontoos experimentais nos gráficos ($V_i \times x_i$) obtidos para as duas trilhas.

O valor de erro é não nulo por uma série de fatores externos incontroláveis que perturbam a experimentação e, consequentemente, afetam os resultados. Alguns desses elementos são:

- Variação na tensão da fonte de alimentação;
- Não medição nos centros dos quadrados;
- Imprecisão imposta por meio das pontas de prova;
- Imprecisão do multímetro;
- Não uniformidade da camada de grafite (esse é um fator muito importante);
- Não uniformidade no formato da camada de grafite;